达尔文农场游戏策划案 V4.6

Darwin’s Farm　玩法规则与系统设计

2026 年 10 月 12 日　•　面向策划、程序、美术与界面协作

V4.6 确定 27 种生境状态、八种视觉地形，以及正式版 15 物种进化网和食物链。玩家从干燥的荒漠和鸡群出发，通过扩张、环境工程与食物供给影响生态。本文将正式数据、运行规则和现阶段代码边界分开说明。

V4.6 变更摘要　陆地生境只由海拔、温度和湿度确定；当前生境负责温湿度与植被日增量的恢复目标。旧地形网取消。正式生物网包含 15 个物种、22 条双向进化连接和 25 条猎物到捕食者的食物关系，物种数值以随附 JSON 为准。

实现口径　八种视觉地形、27 种生境状态及正式物种资产已接入 WhiteBox。当前逐日生命循环仍只处理陆地；水域、天空和跨生态位进化连接已进入正式数据，但其完整生态结算与路线尚待接入和实机验收。旧版五物种离线结果只作为历史测试，不代表 V4.6 平衡结论。

玩家手册

当前 WhiteBox 开局只生成一块干燥的荒漠地块和 160 只鸡；地块使用海拔 0、T=55、H=35、R=50,000 的放置预设。其他地块、种群和环境操作可由编辑模式配置。策划目标保留 2,000 初始生物能，正式存档入口尚待设计。

上手四步

一　从已有地图边缘扩张。陆地选八类预设地形；水格选择河道形状和初始旋转。初始旋转免费，建成后改形或旋转收费。观察水道开口和海拔，再决定是否连接水域。

二　看植物库存 S 与实际每日恢复量 R。S 决定今天能吃多少，R 决定后续生产。温湿度与海拔决定生境状态，当前生境决定 R 的自然恢复目标；植物工具可直接改变当时的 R 和 S。操作前看实际值、目标、生境名称、抢断名额和剩余时间。

三　每日观察数量、饱食、性状、迁徙和进化目标。新物种只能沿进化网从相连物种转化；一群鸡达到本群环境容纳量的 90% 且满足资源条件时，可在原地分成大小体型两支。自然迁徙不进入已有同种群体的邻格，手动迁入仍按同种合并。

四　用每日收成经营，用收割换取一次性生物能，同时保留能繁殖的野外种源。随机事件可能让关键格失产、改成荒漠或湖泊；先保护来源种群，再修复栖息地。

看懂地图和食物

对象	玩家应看什么
陆地	温度、湿度、海拔、植物库存与日增量；27 种生境状态映射八类视觉地形。
水域	同海拔且水道相接的水格共享浮游植物；动物仍位于具体水格，水路受开口和高差限制。
天空	每个陆格上方只有一个空中种群槽位；空中捕食者依赖脚下陆地猎物。
种群	数量与性状按本地种群记录；同物种可有多个种群，全球数量用于每日收入。

生物能从哪里来

每日按物种汇总全图野外存活数，按各物种价值与数量的自然对数发放收入；仓内备份不计。每个物种首次解锁另奖：植食者 200、一级捕食者 500、二级捕食者 1,000。正式网的物种价值为 1～30，逐项见第 7 章。

收割选中种群的半数或 50 只，取较大值，但不能超过现有人数；50 只及以下会整群收光。收割带来一次收入，却真实减少动物，也可能让猎物或捕食者失衡。提交前看收割后人数和灭绝提示。

把钱花在哪里

操作	价格与使用要点
地图	扩张 600/格；建成后改水道形状或旋转 500/次；可拆地块 200/格。要换陆水，先拆再建。
手动迁移与进化	完整种群整体搬迁 1,000/次；定向进化 1,000/次，可改选中种群的两项合法性状，各 ±25 或 ±50。
生态仓	建栏位并首次复制 5,000；固定保存一个 50 只备份，不减少野外来源；免费释放一次后仓位消失，不能再次复制；无维护费。
局部环境	温湿度高 / 低 1、2 档；植物高 / 低 1、2 档同时改库存与日恢复量。旧价仅作试填，账户未接入。
地势和区域	海拔 ±1 即时永久；季风四预设使 T、H 各 ±20，覆盖同海拔连通区域并长期维持。

地块科技合为五种工具：温度和湿度各有高 / 低 1、2 档（±25 / 50），25 天进入、150 天维持、150 天恢复；植物有高 / 低 1、2 档，立刻把当前 S 乘 125% / 150% / 75% / 50%，同时把当前 R 加减 25,000 / 50,000，维持 50 天后用 50 天恢复；海拔 ±1 立即且永久；季风区四种预设使温湿各 ±20，加入和撤销瞬间生效。经济价格仍属试填值。

管理种群和备份

手动迁移搬走选中种群的全部个体，不在源地留副本；外星运输可跨距离与海拔，不受自然迁徙路线限制。目标必须已建且符合陆、水或空生态位，天空槽位须为空或已有同物种以供合并。定向进化直接改变两项当前性状，可让种群靠近隐藏模板，但不会额外触发分化抽取。生态仓不占地图格，一次建仓花 5,000 并复制一个 50 只备份；可向同样合法的目标免费释放一次，同物种合并，随后备份和仓位一起消失。手动迁移及仓内复制、释放产生的群体从零记录分化进度。

灾害来时

全球变暖与冰河世纪改变全陆地温度；局部热浪、寒潮和干旱压迫陆地；暴雨可能造湖；火山可杀伤种群、让周边水格变荒漠；藻华暂时增水域生产；地震改高并重排路线。所有玩家操作按提交顺序完成后，推进日时才抽取并结算事件。持续效果通常维持 90 或 100 天，再用 25 天退出；地块转换和死亡不会自动撤销。

观察与自救

暂停查看地块预览和种群统计，先观察食物、适应度与种群趋势，再决定是否付费对冲。玩家手动迁移和生态仓释放的目标选择只按已建位置、生态位与天空槽位判合法，食物、气候和容量不显示为生存风险或阻止提交。水域库存按整域共享；一次补库存救急，长期缺粮仍需提高增量。保住至少一个野外来源或仓内备份，才能在灾后恢复。

阅读导航

第 1 至 6 章说明地图、生境状态、环境工程、季风和植物；第 7 至 11 章说明正式物种数据、食物网、进化与迁徙；第 12 至 15 章说明经济、事件、界面、实现边界与验收。

1 游戏定位与核心体验

玩家身份和世界设定

通俗解释　玩家是一位拥有外星环境工程技术的星球园丁。你可以改变土地的气候与生产能力，但动物是否活下来、长成什么样、能否形成新物种，由生态规则持续计算。

规则　游戏按模拟日连续推进。基础速度 1 秒 / 天，SpeedHUD 可在 1x、2x、4x 之间循环；15 分钟在 4x 下理论约 3600 日，实际以玩家操作耗时和导出日号判定。玩家通过环境、植物与迁徙路径推动性状选择；新物种沿进化网转化。满足门槛的当前群体可以原地分成同种大小两支。

计算与设计　玩家改变的是选择压力与食物供给：温湿度影响环境适应度，植被增量影响长期生产，库存影响短期饱食，海拔与邻接影响空间连通。这些输入共同改变数量与性状，达到预设进化条件才出现新物种。

玩家影响与示例　发现耐热支系需要维持偏热生境并保证食物。祖先平均适温可能上升，但仍须满足隐藏目标的五项性状与最低数量。一次增温不能保证解锁。

美术方向沿用可爱低多边形 2.5D 场景与手绘质感。捕获动物以收容、传送或飞船生态舱表达；灾害以可辨认的天气和环境过程表达。

待开发或待确认　正式换貌、季风表现和完整经济界面仍需实机检查；水域与天空生态和跨生态位进化尚未进入当前陆地日循环。旧版四物种 15 分钟目标需按新网络重新设定和验证。

扩张干预观察发现的循环

通俗解释　先扩张陆地或水域，再改变环境、观察生命如何使用它。成熟区域可稳定经营，新区域可测试不同压力与路线。

规则　核心循环包含相邻扩张、赚取并支出生物能、施加环境工程、观察生态、发现新种、保护备份以及应对随机事件。陆地选择八类生态地形；水格按水道形状放置并旋转。玩家不能直接把已有陆格改成水格或反过来，须先拆除再建。

阶段	玩家决定	系统反馈
扩张	选择八类地形之一放置	固定默认环境与初始植物库存
干预	选择属性方向和小或大强度	改变目标与时间线 重算必要的覆盖
观察	暂停 正常 2 倍速 下一天	食物 数量 性状 迁徙逐日变化
发现	维持压力并保住种群	符合隐藏路径时分出新种
经营	保留避难区与祖先支系	降低局部变化对全图的连锁影响

计算与设计　海拔和植物操作即时，温湿度用 25 天渐入，种群逐日结算。界面同时显示实际值、当前生境、恢复目标、操作槽位、过渡日数和预计生境。

待开发或待确认　生物能结算、收割、生态仓和随机事件的策划数值已在第 12 章确定，正式运行时接入仍待开发。成熟群落的日常维护负担及早中晚期节奏需试玩验证。

2 地块地图与陆地生境

方格邻接与水道形状

地图采用上下左右四邻接，斜对角不相邻。海拔为 0、1、2；同高平接，高差 1 为坡，高差 2 为断壁。陆地普通迁徙允许高差 0 或 1；季风只在源点同高的陆地传播，并可跨一格同高水格。

地块基础类型只保留 Land、Across、Curved、Crossing、Lake。Sea 删除并归入 Lake；旧四向 CrossingRiver 删除，不自动转成新 Crossing。Across 为两端相对开口，Curved 为直角双开口，Crossing 为三开口，Lake 四边开口。河流格仅含水域，没有附属的陆地栖息地或河岸食物账本。

形状	旋转 0 的有效水道	可记录的顺时针旋转次数
Land	无	0
Across	东、西	0、1
Curved	北、东	0、1、2、3
Crossing	北、东、西（南关闭）	0、1、2、3
Lake	北、东、南、西	0

水道连接分两步：先检查物理相邻且双方开口相对；海拔差 0 的水道边把水格归入同一水域，海拔差 1 的边连接不同水域、可供跨水域迁徙，高差 2 阻断水中迁徙。水道开口不用于季风、天空跨水或相邻陆水转换。地图外观与模型必须读取同一形状和旋转值。

陆地环境量与植物量

通俗解释　温湿度描述环境，海拔描述地势，每日植被增量描述生产能力。库存像仓库里的粮食，增量像每日能生产的粮食，两者不能混用。

规则　陆地生境状态仅由实际海拔 z、有效温度 T 和有效湿度 H 判定，共 27 种；每种状态映射八种视觉地形之一。实际植被日增量 R、植物库存 S 与今日增长 g 均不参与判定。陆地单格容量 B=1,000,000，R 限制在 0～150,000。

符号	范围与单位	数值意义	如何改变
z	0 1 2	实际海拔	玩家±1 瞬时修改 不随转型重置
T H	0 - 100 环境指数	温度与湿度匹配条件	单格 季风 默认值过渡
R	0 - 150,000 /日	每日植被日增量；实际 R 受植物工具和恢复时间线影响	生境切换更新恢复目标；植物工具即时增减，50 天维持、50 天恢复
S	0 - 1,000,000	现有可吃的植物库存	自然增长、摄食及植物工具的一次性库存乘算
B	固定 1,000,000	植物库存容量	本版玩家不能修改
g	0≤g≤R	当天实际新增植物	由库存密度与 R 计算

计算与设计　T、H 是 0～100 的游戏指数，不等同摄氏度或现实相对湿度。当前生境的默认值与实际值分别保存；切换生境时实际 T、H、R、S 不瞬间跳变，后续恢复目标改用新生境默认值。

玩家影响与示例　两格都剩 50 万库存，R=5 万的一格长期供给低于 R=12 万的一格。湿度跨档可使生境切换并改变未来 R 的恢复目标；直接削减库存或 R 不会单独改变生境。

陆地固定部署默认值

通俗解释　八种视觉地形各有一个 ※ 放置预设。放置时取该格对应海拔、温度、湿度和植被日增量，初始库存 S_0=默认 R；之后由当前生境状态提供恢复目标。

规则　下表是 V4.6 完整生境矩阵。行列括号内分别是该海拔温湿档的默认温度与湿度；格内括号是默认植被日增量，w=10,000。※ 为八种视觉地形的放置预设；方括号内为指定生物的适温 / 适湿，不表示新地块自动生成生物。

海拔 0	干 0 - 40（35）	中 40 - 60（55）	湿 60 - 100（75）
冷 0 - 40（35）	干冷的荒漠（5w）	寒冷的草原（7w）	阴冷的森林（9w）
中 40 - 60（55）	※干燥的荒漠（5w） [鸡 55/35]	宜人的草原（10w） [孔雀 58/58]	湿润的雨林（12w）

热 60–100（75）	干热的荒漠（5w）	※炎热的草原（9w）	※阴热的雨林（13w） [灵感菇狸 75/80]
海拔 1	干 0–40（30）	中 40–60（50）	湿 60–100（70）
冷 0–40（30）	干冷的苔原（6w） [雪狼 28/28]	寒冷的苔原（7w）	※湿冷的森林（8w） [鹿 30/70]
中 40–60（50）	干燥的山地（6w）	稀疏的草原（8w）	湿润的森林（10w） [雀狮 52/66]
热 60–100（70）	炙热的荒漠（4w）	※炎热的山地（8w） [彩鸡 70/49]	湿热的雨林（12w）
海拔 2	干 0–40（25）	中 40–60（45）	湿 60–100（65）
冷 0–40（25）	※冰冻的苔原（5w） [鹿驯 25/20]	※寒冷的雪山（4w）	湿冷的雪山（4w）
中 40–60（45）	干燥的苔原（6w）	宜人的山地（9w） [鹿飞 40/45]	湿润的苔原（7w）
热 60–100（65）	干热的火山（4w） [飞狸 67/20]	※炎热的火山（4w）	湿热的山地（9w）

计算与设计　三个海拔的默认温湿度分别为 35 / 55 / 75、30 / 50 / 70、25 / 45 / 65。边界归属固定为 0≤值≤40、40＜值＜60、60≤值≤100；40 属冷或干，60 属热或湿。每格默认值都落在自身判定区间内。

玩家影响与示例　海拔 1 的湿冷森林目标为 T=30、H=70、R=80,000；当温度进入中档且湿度仍为湿档，生境变为湿润森林，视觉仍是森林，后续恢复目标改为 T=50、H=70、R=100,000。

陆地 27 种生境状态的判定

通俗解释　每块陆格同时拥有一个生境状态和一种视觉地形。跨温湿档或海拔变化时直接查矩阵；只在对应视觉地形发生变化时换貌。已建陆格不能通过菜单直接换生境。

规则　生境状态 = f(z,T,H)。不再按地形网的邻边移动，也不按 R 分档分类。海拔为 0、1、2；温湿度分别按冷 / 中 / 热、干 / 中 / 湿分档，所有合法组合恰好对应矩阵中的一格。

计算与设计　模型保留温湿度小数并以实际有效值判定，不先四舍五入。温湿度、季风或海拔操作跨界时重算生境；只有生境状态变化后才更新视觉映射和恢复目标。植物工具不触发生境切换。

玩家影响与示例　z=0、T=40、H=60 对应冷湿的阴冷森林；T 刚超过 40 即进入中湿的湿润雨林。z=1 的湿冷森林变为湿润森林时，视觉地形保持森林，R 目标从 8w 改为 10w。

旧 TerrainTransitionGraph 地形网不再提供玩法路线或转换门槛；科技预览直接计算目标海拔和温湿度对应的生境状态。

3 时间推进与每日结算

模拟日与线性反馈

通俗解释　现实过几秒，游戏可能过一天。暂停停止自然结算，但仍能提交操作；加速和逐日查看帮助判断干预结果。

规则　基础速度 1 秒 / 模拟日；2x 为 0.5 秒 / 日，4x 为 0.25 秒 / 日。可暂停、正常播放、2x、4x 或手动下一天。4x 理论上 15 分钟推进约 3600 日；玩家操作、暂停及性能损耗计入墙钟时间。所有工具时长均为模拟日。

计算与设计　线性过渡使用目标 x_1、提交时实际值 x_0、时长 D 和已过天数 a。温湿进入 D=25、恢复 D=150；植物恢复 D=50。新命令从当前实际值重新起算，不跳回旧起点。

式 1　线性过渡

$$x_a = x_0 + (x_1 - x_0) \cdot \mathrm{clamp}(\frac{a}{D}, 0, 1)$$

clamp(v,l,u)表示把 v 裁剪到[l,u]；a 逐日递增。不会每天重复加一份强度，最终目标也不随时长无限上涨。

玩家影响与示例　炎热草原 T=75，增温目标 100、D=25；第 10 天为 85，第 25 天为 100。若 T=85 时主动撤销，退出从 85 开始，不瞬间跳回 75。

待开发或待确认　正式时间重置和存档入口待设计。当前开发用 ResetDay 只重置日期，保留生态值和操作年龄，不等于重新开局。

一天内的实际顺序

通俗解释　先更新当天气候，再长植物、吃食物和计算动物数量。顺序固定，玩家才能知道操作影响哪次结算。

规则　玩家命令在推进日前按提交顺序生效；环境时间线与生境状态先更新，再长植物、捕食、植物竞争、出生死亡、单项性状选择、濒危注销、原地分化、正式网中的物种转化与自然迁徙，最后发布快照。当前日循环只覆盖陆地生态。

顺序	计算内容	可见意义
1	推进环境时间线 分类 写入 T H R	先确定当天环境
2	植物增长 准备种群状态	计算 F E 记录捕食前 N_0
3	植食竞争 一级捕食 二级捕食	分实际能量 扣猎物数量 算 K
4	出生 自然死亡 储备限制	数量响应饱食与超载
5	每日检查陆地进化网目标	仅沿进化网产生新物种；关闭旧同格分化
6	到期检查同物种自然迁徙	分支与目的地合并，不改变物种
7	汇总进化与迁徙结果	新群当天不连跳；记录真实数量
8	更新解锁 灭绝 复兴 发布快照	读取当天完整结果

计算与设计　环境通过 OnBeforeDaySimulated 先写入地块；陆地模型完成日结算后更新适应度与环境容纳量，日末快照使用当前性状。性状变化的收益从下一日人口结算体现。

玩家影响与示例　刚开始降雨不会立刻改种群适湿；之后 H 先变化，F 与数量响应，性状评估再决定是否向更湿方向移动。

V4 跨生境日结算边界

地图操作提交后先原子更新地块形状、旋转、海拔、水域归属和季风覆盖。玩家操作按提交顺序完成；日界先抽取并结算可能发生的事件，再推进环境时间线；之后按陆格或整个水域增加植物，按共享资源池结算竞争、捕食、出生死亡及植物扣除，随后更新解锁并发首次奖励、结算生物能日收入，最后判定失败。水域内所有种群在同一水域食物账本上同时分配，不按遍历顺序重复领取资源。

陆地原地分化与已接入的陆地同生态位进化逐日检查；普通自然迁徙按既定检查日进行。正式网中的水域、天空和跨生态位连接保留为待接入路线，不能视为已被陆地日循环执行。

4 环境工程与变化抢断

五种地块科技与两个生效名额

通俗解释　温度、湿度、植物是三种单格工具，季风区是覆盖同海拔相邻陆格的区域工具，海拔立即改地势。每格温度、湿度、植物、季风最多两个同时生效；海拔不占名额，恢复期也不占名额。

规则　有季风时季风必占一个名额，剩余名额留给最近投放的单格工具；无季风时保留最近的两个不同单格工具。被挤出的旧工具立刻停止维持并进入自己的恢复流程，不排队。同工具换档或换目标从当前实际值重新开始完整流

程，并成为最近投放项；植物重投每次重新乘当前库存。季风和保留下来的单格温湿影响相加，实际 T、H 裁剪在 0～100。

操作	小强度	大强度	进入 维持 恢复
温度	±25	±50	25 天进入 / 150 天维持 / 150 天恢复
湿度	±25	±50	25 天进入 / 150 天维持 / 150 天恢复
季风四预设	冷湿 / 暖湿	干热 / 干冷	各轴 ±20；加入 / 撤销即时，永久
植物高档	S×1.25；R+25,000	S×1.50；R+50,000	立即生效；R 维持 50 天 / 恢复 50 天
植物低档	S×0.75；R−25,000	S×0.50；R−50,000	立即生效；R 维持 50 天 / 恢复 50 天
双名额抢断	无季风保留最新两种	有季风保留最新一种	被挤出即恢复；恢复不占名额
海拔	升 1 级	降 1 级	立即且永久，不占名额

计算与设计　单格温湿目标=clamp(投放时当前生境默认值±25 或 50,0,100)，从实际 T / H 用 25 天进入；季风在覆盖成员上即时加 ±20。植物投放使 S←clamp(S×倍率,0,B)，R←clamp(当前实际 R±25,000 或 50,000,0,150,000)。海拔 z←z±1，越界拒绝。

玩家影响与示例　草原先投高 1 档温度，再投低 1 档湿度，两项并行；随后投植物高 2 档，温度被挤出并用 150 天恢复。若此时加入季风，季风必占一格，最新的植物继续生效，湿度若仍占名额则也被挤出。恢复中的工具不阻止新操作。

单格温度与湿度

通俗解释　工具让该格临时偏热、偏冷、偏湿或偏干。环境渐变给动物真实压力，随后按规则退出。

规则　温湿度提交后 25 天线性进入目标，之后维持 150 天，再用 150 天回到届时生境状态的默认值。换目标从当前实际值重新开始；失去名额或主动撤销时从当前值恢复。生境切换不会改写仍处于进入或维持阶段的操作目标。

计算与设计　恢复期不占两个生效名额；恢复目标随当前生境状态变化。若恢复中生境再次切换，从切换当天实际值向新默认值重新计 150 天。季风偏移与仍生效的温湿工具并行。

时间	草原小增温 T	状态
提交日	75	进入；不跳值
第 10 天	85	进入
第 25 天	100	维持开始
第 174 天	100	仍维持
第 175 天	100	恢复开始
第 325 天	75	恢复完成；按当前生境默认值

玩家影响与示例　炎热草原默认 T=75，高 1 档温度目标为 100。若经过另一生境边界，工具本次目标和剩余时长仍保留；恢复阶段以当时生境默认温度为终点。

待开发或待确认　*技术名称可用热通量注入阵列、辐射散热幕、云核播撒器、水汽回收阵列分别表达增温、降温、增湿、降湿。名称和造型待定，不额外添加遮阳抑制植物或地热联动湿度等未确认副作用。*

植物变化：库存与每日恢复量

通俗解释　植物工具同时改变短期存粮 S 和长期供给 R。工具结束后 R 回到届时生境状态的默认植被日增量；温湿度通过切换生境改变这个目标。

规则　高 1 / 2 档使当前 S×1.25 / 1.50、当前 R+25,000 / 50,000；低 1 / 2 档使当前 S×0.75 / 0.50、当前 R−25,000 / 50,000。S 裁剪在 0～B，R 裁剪在 0～150,000。R 维持 50 天，再用 50 天线性回到届时生境默认值；库存一次性变化不自动撤回。

式 2　植物工具的即时变化

$S' = \mathrm{clamp}(S \times m, 0, B)$；$R' = \mathrm{clamp}(R + \Delta R, 0, 150{,}000)$。$m \in \{1.25, 1.50, 0.75, 0.50\}$；$\Delta R \in \{+25{,}000, +50{,}000, -25{,}000, -50{,}000\}$。

式 3　植物工具恢复

$R(a) = R_0 + (R_{\text{生境默认}} - R_0) \times \mathrm{clamp}(a/50, 0, 1)$。恢复开始和恢复中生境切换时，均从当日实际 R_0 向当前生境默认值重新计时。

R 的自然恢复目标直接读取当前生境矩阵的格内数值。温湿度变化本身不叠加另一套连续气候修正公式；只有跨档导致生境变化时，目标才更新。

玩家影响与示例　炎热草原默认 R=90,000、S=90,000，高 2 档植物提交后 R=140,000、S=135,000；生境仍是炎热草原，恢复目标为 90,000。

玩家影响与示例　炎热草原低 2 档植物提交后 R=40,000、S=45,000；再次投放从当时实际库存再乘 0.5。即使库存之后增长，降低 R 的作用仍按工具时序维持。

数值边界　库存 S 与日恢复量 R 不同：稳态主要由 R 支撑，库存缓冲短期冲击。玩家调低 R、提高密度或改变气候时，需同时观察成年负载、出生倍率和植物实际摄食；单看库存高低不能判断长期承载。

海拔工具与地形转换

通俗解释　海拔每次上调或下调 1 级，当场改变分类输入和地图连通；该操作永久有效，不占科技名额，也不进入自然恢复。库存增减已经并入植物工具，不再作为独立科技。

规则　海拔有效范围 0～2，越界拒绝。海拔操作提交后按当时有效 T、H 立即重算生境、水路、普通迁徙和季风覆盖。视觉地形仅按新生境映射更新；海拔本身永久保留。季风锚点和重叠的规则沿用第 5 章。

式 4　海拔即时修改

$z' = z + \Delta z$，$\Delta z \in \{-1, +1\}$；仅在 $0 \le z' \le 2$ 时提交。

式 5　生境状态分类输入

生境=f(z,T,H)；T、H 使用实际有效值，R 与植物库存 S 不参与。

式 6　植被日增量恢复目标

R_目标=当前生境状态的格内默认值；生境切换时重定向恢复，不瞬时覆盖实际 R。

玩家影响与示例　草原持续降湿，湿度跨入干档后可变为荒漠；恢复终点按当时荒漠生境确定。反向增湿可回到草原。海拔变化也可换貌，但不会重新生成库存。

待开发或待确认　经济点费用、海拔施工表现和正式预览仍需接入；模型与控制器应先更新真实海拔和地形，View 仅按快照换貌。

水域植物与海拔工程

水域植物与海拔仍按连通水域整体结算；温湿度及季风不作用于水格。植物工具对整域库存使用同档倍率、对每格当前 R 使用 ±25,000 / 50,000，维持 50 天并在 50 天内恢复；海拔 ±1 同时改变全部成员。水域模型与界面本版暂不测试，正式接入前须单独核对合并 / 拆分及共享库存守恒。

水道形状、旋转、放置与删除属于地图工程，不占两个科技生效名额。水域重组保留各格当时库存与 R，再按格数加权合并 / 拆分；有关玩家植物时间线如何结束按既有水域规则执行，需在水域专项测试中验证。

5 季风区域与优先级

陆地源点与跨水覆盖

季风源点须为海拔 0 或 1 的陆格。覆盖从源点沿同海拔陆格传播；两段陆路之间可以桥接恰好一格同海拔水格。陆—水—陆可跨，陆—水—水—陆不能沿该路线跨；海拔 2 的水格不可桥接。水格不受季风温湿度效果，也不算覆盖交集。水道开口与季风无关。

季风有冷湿、暖湿、干热、干冷四种预设：T、H 每项固定 ±20。施加与撤销时覆盖成员的温湿度瞬间加上或移除偏移；无到期日，玩家不撤销可永久维持。成员只在同海拔陆地覆盖范围内应用，桥接水格本身不受气候影响。

季风在覆盖成员必占一个生效名额，另一个名额交给最近投放的温度、湿度或植物单格工具；同格最多一个季风。季风与单格温湿偏移并行叠加，温湿度裁剪在 0～100。

永久季风与单格工具并行

通俗解释　季风不是被单格温湿工具遮住的备用天气。季风存在时始终有效，另有一个最近的单格工具可并行。工具恢复期没有名额，不会驱逐季风。

规则　每格最多两个生效工具；季风必占其一。新单格工具到来时挤出较旧的单格工具，被挤出者立刻进入自身恢复。季风成员加入或退出时温湿偏移立即变化，不为成员另开 25 天时间线。成员地形名称改变不会撤销季风。

当前状态	温湿度目标	季风归属和显示
只有季风	T、H 各即时加预设 ±20	季风占 1 名额，持续有效
季风＋温度	季风偏移与温度目标叠加	温度占另一名额
季风＋湿度或植物	最近单格工具生效	较旧单格被挤出并恢复
无季风＋两个单格	最新两种不同单格工具并行	第三种挤出最旧者
被挤出 / 主动撤销	从当时实际值恢复	温湿 150 天；植物 R 50 天
地形转换	实际值连续；默认值提交	恢复中重计；季风仍按锚点关系

计算与设计　模型分别保存季风锚点、覆盖成员、单格工具阶段与实际 T、H；按单格目标和季风偏移计算有效气候。控制器同步地形和生态输入，View 显示锚点范围、两个名额及时间线，不修改模型。

玩家影响与示例　草原处于冷湿季风时，T 与 H 相对无季风各变 −20、+20。若再投高 1 档温度，它渐入并与季风叠加；此时仍可再投湿度，但最新单格工具会挤出温度并使温度进入 150 天恢复。

玩家影响与示例　季风被主动撤销时，偏移瞬时移除；正在运行的单格工具保留自身目标和剩余时间，恢复中的工具继续朝当时地形默认值移动。

地图变化和全局撤销

通俗解释　季风区来自地图关系，不是固定涂色贴图。改成员可扩张或断开范围，改任一源点则使全部季风失效。

规则　任一锚点的海拔、陆水状态、物理邻居列表改变或锚点被移除，按既定锚点规则全局取消季风。非锚点地图变化先统一重算覆盖；新成员瞬时获得季风偏移，退出成员瞬时失去偏移，未变成员保持自身工具时间线。地形类型名称变化不等于锚点物理关系变化。

计算与设计　物理邻居包含不同高度格，所以在源点旁新放格，即使高度不同也触发全局取消。重算先生成所有覆盖图，再检测全部冲突，最后统一写每格归属，避免顺序差异。

玩家影响与示例　在远离源点邻边的区末端扩张，可正常扩大覆盖；直接在源点旁扩张，会撤销全图季风。正式改高预览应提示这一后果。

待开发或待确认　*正式删除规则与源点风险提示待开发；外部地图系统移除源点时模型已有全局撤销处理。*

重叠取消和退款记录

通俗解释　两套季风不能争同一格。系统取消所有参与重叠的季风，按真实已付金额产生退款记录。

规则　任意两锚点覆盖交集非空，取消全部参与重叠的季风；多个冲突一次找齐后同时处理，并保留各锚点实际支付金额的全额退款记录。主动撤销、同源替换和锚点关系改变造成的全局撤销不退款。经济账户未接入前只记录结算，不直接改余额。

式 9　重叠条件

$$A_i \cap A_j \neq \emptyset,\ i \neq j$$

式 10　退款记录金额

$$Refund_i = Paid_i \text{（Overlap）；其他退出原因 } Refund_i = 0$$

计算与设计　先查整张冲突图再撤销 ID。每季风一次结算，记录唯一 ID、支付凭据、实付和退出原因。未来经济系统幂等执行后确认移除记录，模型不直接改余额。凭据不可在同一运行中重复绑定。

位置	0	1	2	3	4
原海拔	0	0	1	0	0
角色	源点 A	A 成员	隔离格	B 成员	源点 B

玩家影响与示例　A 覆盖{0,1}，B 覆盖{3,4}；非源点 2 从 1 降 0 后，两范围都变{0,1,2,3,4}，共同撤销。若实付 A=100、B=150，产生 100 和 150 退款记录，仅用于举例而非正式定价。A B C 都冲突时不能取消 A B 后保留 C。

待开发或待确认　*余额、扣费、实际退款、跨存档交易和退款通知待开发。原型可不传凭据，未支付操作不会凭空产生退款收益。*

6 植物库存增长与长期供给

陆地植物日账本

通俗解释　库存回答今天能缓冲多少，日恢复量回答长期每天能再长多少。稳态不能靠无限透支库存维持。

规则　单格植物容量 B 默认 1,000,000。每日先增长，再计算可供摄食的预算；真实消耗只从一份库存扣除。R 为当日潜在恢复量，S 为增长前库存。

式 11　$G = \min(R, \max(0, B - S))$；$S^+ = \min(B, S + G)$

式 12　$L = R > 0\ ?\ \min(\alpha B, S^+/2) : 0$；$D = R > 0\ ?\ \min(\max(0, S^+ - G - L), \beta(S^+ - G)) : S^+ - G$

式 13　$P = \max(0, \min(S^+ - L, G + D))$；$S_next = clamp(S^+ - C, 0, B)$，$0 \le C \le P$

默认 α=0.1、β=0.1。库存下限 L 是随剩余库存变动的软下限；R=0 时允许短暂吃空。正恢复量下遭遇极端超载，库存仍可跌破容量的 10%，因此不能把 10% 当硬保底。

环境容纳量与当日份额

计算与设计　植食者环境容纳量 K_env 是本格日恢复量扣除其他植食种群成年耗食后，可供当前种群成年个体的估计人数。它随竞争者、体型和运动变化；当日食物份额 k 则来自实际分配。

$$式\ 14 \quad K_env,i = \max(0, R - \Sigma_{j \neq i} N_j A_j) \,/\, \max(\varepsilon, A_i)$$

玩家影响与示例　补库存可救急，增加 R 才能提高长期供给；鹿与鸡同地时，鹿的成年成本占用鸡可用的日恢复量，反之亦然。分化检查比较当前种群 N_i 与自己的 K_env,i。

7 种群性状与环境适应

模板与本地种群

正式物种模板　V4.6 使用随附 bioweb JSON 的 15 个物种名称、营养级、基础运动、体型、繁殖、生物能价值和基础生态位。下表完整列出这些数值。十种陆地 / 空中生物的适温适湿由第 2 章矩阵方括号补齐；五种水域生物的适温适湿未在 JSON 或矩阵中给定，资产暂用中性 50 / 50 占位，不作为已定策划数值。

物种	生态位	营养级	运动	体型	繁殖	价值	适温 / 适湿
虾兔	水	0	5	5	80	1	—
鸡	陆	0	10	8	70	1	55/35
鲨母	水	1	30	10	45	7	—
彩鸡	陆	0	15	15	75	2	70/49
灵感菇狸	陆	1	35	20	65	10	75/80
鹿游	水	0	45	30	55	5	—
孔雀	陆	1	25	40	60	10	58/58
飞狸	陆	2	70	45	50	30	67/20
鹿	陆	0	72	50	35	5	30/70
鹿飞	空	2	80	55	40	30	40/45
大鲨母	水	1	40	60	30	10	—
鲨鹿	水	2	80	66	15	25	—
雪狼	陆	2	68	70	25	30	28/28
鹿驯	陆	1	67	75	20	15	25/20
雀狮	陆	2	63	80	15	30	52/66

适应、成年与幼体耗食

$$式\ 15 \quad F = \mathrm{clamp}(1 - (|T - T^f| + |H - H^f|)/90, 0, 1)$$

$$式\ 16 \quad A(s,m) = s[1 + c_m(m/100)^2]；\ Y(s) = c_1 s + c_2 s^2$$

默认运动耗食 c_m=0.4，幼体耗食 c_1=0.4、c_2=0.045。F 同时影响预期出生、植物竞争权重与气候失配死亡。气候不变时降低 F 不应靠减少假想幼体来提高自身评分。

玩家影响与示例　温湿 68/68、种群适温适湿均为 68/68 时 F=1；若适温改为 67，F 降低，且失配死亡增加。体型增大提高成年和幼体耗食，但可降低寒冷死亡并改变捕猎、被捕风险。

8 食物网竞争捕食与储备

植食竞争与出生减速

通俗解释　先用已经活着的成年群体测密度，再把被减速的预计幼体计入需求。鸡、鹿以及同种大小分支都从同一植物预算取食。

$$\text{式 17}\quad A_total = \Sigma\ \text{植食群}\ N_iA_i;\ b = R > 0\ ?\ clamp[(1 - A_total/R)/(1-\theta), 0, 1] : 0$$

$$\text{式 18}\quad D_i = N_iA_i + N_ir(f_i/100)F_ibY_i$$

默认出生系数 r=0.1、减速起点 θ=0.5。分配权重以成年耗食、适应 F、运动觅食增益及群落压力计算；按需求封顶并重复分配未用额度。小体型高繁殖与大体型低繁殖的互压系数默认 0.5，但植物始终只有一份。

$$\text{式 19}\quad w_i = N_iA_iF_i[1 + g(m_i - 20)] \,/\, [1 + c\cdot\max(0, pressure_i/\max(1,R) - 1)]$$

默认觅食增益 g=0.002、竞争压力 c=2。当前实现没有强制 w_i 非负；把 g 调至 0.06 且 m=0 会让权重变负，出现满仓却吃不到草的违和结果。该参数范围需限制，见第 15 章。

捕食资格、猎物共享与储备

正式食物链只使用 JSON 中的 25 条定向关系，方向为“猎物→捕食者”。营养级限定捕食层次，具体可吃对象仍须列在关系中；共享猎物只扣一次活体。完整关系按捕食者汇总如下。

表中猎物共对应 25 条关系；植食者从植物预算取食，不列为 foodLinks 边。

捕食者	营养级	合法猎物
鲨母	1	虾兔
灵感菇狸	1	鸡、彩鸡
孔雀	1	鸡
飞狸	2	灵感菇狸、鸡、彩鸡
鹿飞	2	孔雀、灵感菇狸、彩鸡
大鲨母	1	鹿游、虾兔
鲨鹿	2	鹿游、大鲨母、鲨母
雪狼	2	灵感菇狸、孔雀、鹿、鹿驯
鹿驯	1	鸡、彩鸡
雀狮	2	鹿驯、孔雀、灵感菇狸、鹿

$$\text{式 20}\quad c_chase = clamp[1 + (m_h - m_p)/c_h, 0.1, 1.5]$$

$$\text{式 20（续）}\quad c_size = clamp[((s_h + 10)/(s_p + 10))^2, 0.1, 1.5];\ p_catch = clamp_0{}^1(p_0\ c_chase\ c_size)$$

$$\text{式 21}\quad E_prey = e\cdot s_p\cdot\min[1, s_h/(s_p + 15)]$$

默认基础捕获率 p_0=0.5、追赶尺度 c_h=40、猎物体型能量 e=30。实际捕食受活体数量、猎手需求与储备缺口限制；猎手储备最多保留约 10 日成年耗食。

可持续猎物供给读取最近 10 日的猎物出生减自然死亡记录，扣除其他猎手对共享猎物的需求。捕食者 K_env 是剩余持续猎物能量除以自身成年耗食，属于估计值，不能把今天能猎到的活体库存当永久补给。

9 出生死亡与数量变化

每日出生、死亡与整数余量

规则　捕食先扣活体；剩余群体按真实分得食物计算饱食 I。植物预算中的预计幼体成本不等于实际出生，实际出生还乘 I。植食者出生乘 b；猎手不使用植物密度倍率。

$$\text{式 22}\quad I_i = clamp(Q_i/D_i, 0, 1);\ B_i = N_ir(f_i/100)F_iI_i\cdot[\text{植食}\ ?\ b : 1]$$

$$\text{式 23}\quad M_i = N_i[d_s(1 - I_i) + d_t\ \max(0,(50 - T)/50)(1 - s_i/100) + d_m(1 - F_i) + d_r(f_i/100)^2Y_i/\max(1,s_i)]$$

默认饥饿死亡 d_s=0.6、寒冷死亡 d_t=0.005、气候失配死亡 d_m=0.01、高生育生理负担死亡 d_r=0.012。没有旧版独立的密度死亡和超载死亡项；密度首先压低出生，缺粮再造成饥饿死亡。

式 24　$\mathrm{born} = \lfloor \rho_b + B_i \rfloor$；$\mathrm{dead} = \min(N_i, \lfloor \min(N_i, \rho_d + M_i) \rfloor)$；$N_next = N_i + \mathrm{born} - \mathrm{dead}$

出生与死亡小数分别结转；当天累计死亡压力上限为结算前活体数，全灭后不留下可误杀后来迁入个体的死亡债。濒危少于 10 只连续 10 日后本地注销，全球物种解锁记录仍独立。

10 单项变异原地分化与物种转化

单项性状选择

每群默认每日评估一次，步长 1。适温、适湿、运动、体型、繁殖各试 ±1，重算候选净增长；一次最多选择一项和一个方向，只有正收益才变化，并记录最近实际变异效果。分化后的大小支有体型与繁殖锚点，普通日变异不能抹平两条策略。

式 25　$\mathrm{score}(x \to x \pm 1) = [\text{预测出生} - \text{预测自然死亡} - \text{预测被捕}]_{\text{候选}} - \text{同口径基线}$

邻地有空食物、气候合适且尚无同物种居民时，运动增加候选可获得额外吸引收益。邻地已经有同种群体时不提供这项吸引；运动仍可能因觅食或躲避捕食而独立变异。

当前种群达到九成环境容纳量后分化

候选当前群须超过 200 只、最近 10 日平均吃饱率达到 0.95、$N \geq 0.9K_env$、当地没有另一支同物种、地块不超过三群且未在 300 日冷却中。大小分支分别朝大体型低繁殖与小体型高繁殖；分完各至少 10 只，人数守恒。分支后总需求还须不超过 1.2 倍持续资源且库存不少于三日需求。

式 26　分化资格：$N \geq 0.9K_env$ 且 $\langle I \rangle_{10} \geq 0.95$；$N_small + N_large = N_before$

预设物种转化

正式进化网包含 15 个物种与 22 条连接。JSON 的 from / to 用于绘图，游戏把每条连接按双向候选读取；连接只给候选资格，性状、食物、位置和时序门槛仍须满足。当前陆地日循环仅执行符合陆地位置与生态位的转化；水域、天空及跨生态位连接已登记但尚未完整运行。完整边表如下。

V4.6 修订：删除鸡 ↔ 鹿连接；两者不再互为预设进化候选。其余进化连接及 25 条食物关系保持不变。

序号	进化连接（双向）
1	鹿飞 ↔ 鹿
2	鹿游 ↔ 鹿
3	鸡 ↔ 孔雀
4	大鲨母 ↔ 鲨鹿
5	鲨鹿 ↔ 鹿游
6	鹿驯 ↔ 鹿
7	鲨鹿 ↔ 鹿驯
8	灵感菇狸 ↔ 飞狸
9	灵感菇狸 ↔ 鹿
10	飞狸 ↔ 孔雀
11	鹿飞 ↔ 鹿驯
12	灵感菇狸 ↔ 鸡
13	鹿游 ↔ 虾兔
14	雀狮 ↔ 孔雀
15	雀狮 ↔ 鹿驯
16	鹿驯 ↔ 雪狼
17	雀狮 ↔ 雪狼

序号	进化连接（双向）
18	鹿游 ↔ 鲨母
19	大鲨母 ↔ 鲨母
20	鸡 ↔ 彩鸡
21	彩鸡 ↔ 孔雀
22	鲨母 ↔ 虾兔

式 27　$n = \mathrm{clamp}(\mathrm{round}(0.1N), 10, 100)$；分化成对时 $n = N_该支$

普通目标连续 5 日合格才转化；四群且非整支转化时需 10 日。成功后 50 日冷却。转化使用目标物种模板性状、营养级和合法食谱，不凭空创造猎物；日志和原有事件接口记录转化。

11 自然迁徙合并与地理隔离

邻地吸引与普通迁徙

每 7 日尝试普通迁徙。只看邻接陆格，海拔差大于 1 阻断；平地要求运动 >30，一级高差要求 >60。目标已有同物种时不提供吸引，也不成为自然迁徙目的地。吸引用目标剩余食物、迁入成年需求、源目标气候连续性和目标适应度计算。

式 28　$a = \mathrm{clamp}_0^1\{free/(free + N_migrant\ A_migrant) \cdot continuity \cdot F_target\}$

式 29　$p_move = \mathrm{clamp}_0^1(a{\cdot}m/100) \cdot [目标已有四群\ ?\ 0.5 : 1]$

普通迁徙人数为来源约 10%、至少 10、最多 100，且不能超过来源活体；一次检查最多成功一个目的地。已到五群且需新增条目时拒绝。手动迁入按既有接口同种合并，并合并人数与性状；迁入不复制个体。

实现边界　水域、天空与跨生态位旧路径尚未连接到本版陆地日循环。相关路线与经济章节保留设计意图，不应当成已实现规则。

12 生物能生态仓与随机事件

生物能收支与种群收割

通俗解释　生物能是玩家建设和干预的账户，与动物摄食能量、植物库存分开。初始余额 2,000；初始赠送物种不领取解锁奖。新收入仅来自野外动物的每日收成、主动收割和新物种首次解锁。

规则　每个物种有独立价值 V；正式网的取值为 1～30，逐项见第 7 章。每日按物种汇总全图野外存活数 N_s；仓内个体不计。N_s=0 时该物种收入为 0，不能计算 ln 0。

式 49 每日收成　$Y_day = \Sigma_s\,[V_s \cdot \ln(N_s)]，N_s \geq 1$

规则　式 50 中的 N 指选中本地种群操作前人数 N_p，与式 49 的全图数量 N_s 不同。收割选中本地种群的 50% 或 50 只，取较大值但不超过现有人数。N≤50 时一次收光；收益按实际收割数 H 计算，H≤1 时为 0。偶数和奇数都按下式预览人数，不能只给钱不减少动物。

式 50 收割人数与收益　$H = \min(N, \max([N/2], 50))$；$Y_harvest = [10 \cdot V_s \cdot \ln(H)]$

首次解锁物种	奖励	重复获取
植食者	200	每物种仅一次
一级捕食者	500	每物种仅一次
二级捕食者	1,000	每物种仅一次

计算与设计　同种群同物种的解锁标志需随存档保存；灭绝后重现、迁移与仓内释放不重复发奖。V=10、全图 100 只时日收 46；收割其中一群的 50 只得 391。收割可能改变食物网，应显示捕后数量、次日日收变化和灭绝风险。支付、生态改动与收入必须原子提交。

玩家操作与价格

操作及对应外星科技	费用	作用
扩张地块 / 地块构筑器	600/格	相邻位置放置预设陆格或水格；新格不附赠动物。
水道重塑器	500/次	建成后改河道形状或旋转；初始旋转免费。
地块拆解器	200/格	仅可拆合法的非初始、无种群地块；陆水更换须拆后重建。
活体迁运舱	1,000/次	把选中种群全体迁往一个合法目标，不复制也不留残群。
定向基因编辑器	1,000/次	选中种群两项性状各改 ±25 或 ±50，不额外掷分化骰。
生态仓建造及首次复制	5,000/栏位	在独立设施位建立仓并保存一个 50 只备份。
生态仓释放	0	免费释放一次，备份与仓位同时消失；若要再次备份须新建仓位。

定向进化编辑选中种群的当前性状，不修改物种模板。陆地和非海洋种群从适温、适湿、运动、繁殖、体型中任选两项；海洋种群从运动、繁殖、体型中三选二。各项裁剪到合法边界；性状立即变化，但不额外给予有效日或分化抽取。边界裁剪后零变化是否允许扣费，应在正式交互前定稿。

环境外星科技价格

科技工具	旧价参考 / 待经济定稿	效果
热通量注入阵列 / 辐射散热幕	220 / 480	单格温度高 / 低 1、2 档：±25 / 50；25 / 150 / 150 天。
云核播撒器 / 水汽回收阵列	220 / 480	单格湿度高 / 低 1、2 档：±25 / 50；25 / 150 / 150 天。
植物变化工具：高档	待定（旧价 260 / 560）	S×1.25 / 1.50，当前 R+25,000 / 50,000；R 维持 50 天、恢复 50 天。
植物变化工具：低档	待定（旧价 420 / 960）	S×0.75 / 0.50，当前 R−25,000 / 50,000；R 维持 50 天、恢复 50 天。
地壳抬升器 / 地层沉降器	500 / 次	海拔升 / 降一级，立即永久，不占名额。
季风锚	1,000 / 次	冷湿、暖湿、干热、干冷；T/H 各 ±20，即时加入 / 撤销，长期维持。

五种地块科技的时序与名额按第 4、5 章执行：温湿 25 / 150 / 150 天；植物即时改变库存与 R、维持 50 天、恢复 50 天；海拔 ±1 即时永久；季风四预设各轴 ±20 即时加入 / 撤销且无期限。同格最多两个生效名额，季风必占一个，另一个看最新单格工具。表中价格沿用旧试填值，仅供经济策划复核；账户和退款支付尚未接入。

生态仓、释放与失败

生态仓不建在真实地块上，灾害不能命中。建栏位含首次复制：从一个现存野外种群复制当时的性状，仓内固定 50 只，即使来源不足 50 只也允许复制，且不减少野外来源。一个一次性栏位只能复制并保存一个种群，备份可无限期留存；仓内不繁殖、不进化、不消耗食物、不产日收，也不收维护费。

备份可免费向符合第 11 章玩家合法目标规则的已建位置释放一次，释放后备份与栏位同时消失，不存在空仓再次复制；下一份备份须另建栏位并支付 5,000。目标同数值位置已有同物种时数量合并，性状按个体数加权平均；天空槽位被其他物种占用时拒绝。外星运输可跨距离和海拔，食物、气候与容量不构成提交门槛。若所有野外动物灭绝且没有仓内备份，判负并提供重新开局入口。

平衡观察　一次性仓位消除了重复复制的即时正收益循环。V=100 时，释放 50 只并立即收割的 3,912 收益低于 5,000 建仓费，净支出 1,088。复制体若在野外存活，仍能增加未来日收入；其回本速度须在试玩中检验。

随机事件抽取与当日顺序

首次在第 300 个模拟日抽事件，以后每次成功事件后等待 300 日。等待结束的首日命中概率 0.5%；未中则次日加 0.5 个百分点，直到命中。命中后九类原始概率均等；若抽到的类别或目标没有合法地块，当天重抽到有合法目标为止。合法目标即使数值被上限裁剪而无实际变化，也算发生并重置冷却。

式 51 第 k 次候选日命中概率 $p_k = \min(0.005 \cdot k, 1)$，$k = 1, 2, \ldots$

九类为全球变暖、冰河世纪、火山、区域干旱、连续暴雨、区域热浪、区域寒潮、水域藻华和地震。热浪与寒潮分别占一个类别。火山须有火山格，藻华须有水域；不适用类别重抽后，最终类别在当时有合法目标的类别间均分。若全图没有任何合法事件目标，保留待结算事件，直到出现目标。

所有玩家操作按实际提交顺序逐笔完成；推进日时先抽取并原子结算事件，再推进环境、植物、摄食、生死、性状、分化及自然迁徙，随后更新物种解锁并发放首次奖励、结算日收入，最后判定失败。事件不扣生物能。随机事件最长 100 天效果加 25 天退出，而两次成功事件至少相隔 300 日，故随机事件效果不会彼此重叠。

九类事件效果

事件	目标与即时效果	维持与恢复
全球变暖	全部陆格温度 +30，裁剪到 0～100；水格不受影响。	立即锁定目标 100 天，之后 25 天恢复。
冰河世纪	全部陆格温度 −30，裁剪到 0～100；水格不受影响。	同上。
火山	选火山格；本格清除全部种群、日增量归零。周围八格按陆格与不同海拔水格分流；全部陆格另降温 10。	本格与周围陆格生产影响 30 天；全陆降温 90 天；各自再用 25 天恢复。
区域干旱	随机中心与上下左右四格；河格变荒漠且清水生种群，湖格无事；陆格湿度 −30、日增量 −25,000。	90 天，之后 25 天恢复。
连续暴雨	中心陆格变湖；中心陆地及空中种群先损失 50% 并逃生；四邻陆格湿度 +30 且库存补满；范围内原水格直接改湖泊。	湿度 90 天，之后 25 天恢复；造湖与补库存永久。
区域热浪	随机中心与四邻中的陆格温度 +25。	90 天，之后 25 天恢复。
区域寒潮	随机中心与四邻中的陆格温度 −25。	90 天，之后 25 天恢复。
水域藻华	随机一片连通水域，所有当时成员水格每日植物增量 +25,000。	90 天，之后 25 天恢复；拆分后效果跟随原成员。

事件	目标与即时效果	维持与恢复
地震	随机中心与四邻五格各自独立抽高度目标，至少一格实际变化，统一提交。	瞬间且永久。

火山与暴雨的原子结算

火山本格立刻清除全部种群，R=0 维持 30 天，不再有后期增产。八邻陆格每群死亡 floor(75%×人数)，R 立即减半 30 天。周围原海拔 2 的水格保持水格，植物库存清零，每群死亡 floor(70%×人数)，其 R 不变。原海拔 0/1 的水格先销毁本格水域植物份额、每群死亡 floor(50%×人数)；余数不足 10 则清除，其余全群迁到合法相邻水格，找不到目标则清除，再保持原海拔改成荒漠并取荒漠默认环境、增量与库存。全部陆格另立即降温 10、维持 90 天。

干旱的河格先清原生水生群体、改为整套荒漠默认数值（包括默认海拔 0），随后湿度再降 30；湖格无事。暴雨中心若为陆格，先清陆地植物库存，每个陆地和空中种群死亡 floor(50%×人数)，余数不足 10 清除，其余全群向相邻同生态位合法格逃生，再转湖。每个新湖立即得到水格默认库存 75,000、日增量 75,000、容量 1,500,000；所有新湖结算后与相连水域平均。中心或四邻若原本为水格，仅把河道形状改成湖泊，不施加该格其他暴雨影响。

逃生先锁定同次将变荒漠或湖泊的格子，不能将它们作为目标；火山海→海仍按正常水路开口和高差通行，高差 2 不放宽。所有存活种群先列出候选，再统一分配并一次提交。唯一天空槽位的赢家随机决定，落选者继续尝试其他合法目标，全部不可用才清除。任何一次性死亡和地图转换均不在恢复期倒放。

共享水域库存先按事件前成员数分出各格份额，被销毁格的份额归零；地图改完后，各新连通水域汇总保留份额并按格数平均。高海拔水格清零后因整域平均可能当日重新显示非零库存，属于已接受的结果。藻华绑定事件开始时的成员水格，拆分后继续跟随这些水格。

地震的五格分别按 0→0/1、1→0/1/2、2→1/2 抽签；若无一格变化，整组重抽。一次提交全部高度，再重算水域、路线与季风。地震可逐格改高，不套玩家付费科技的整水域改高限制。

锁定目标、科技与恢复

90 或 100 天温湿灾害开始时，按当格当时实际值锁定事件目标；玩家单格工具和季风按第 4、5 章并行与名额规则计算。灾害优先级、叠加与恢复属于事件系统专项，当前未接入，不得借用旧“单格温湿压制季风”的优先级。

式 52　事件与玩家科技叠加方式待事件系统专项确定

事件目标、玩家单格工具与季风分别保存；最终叠加、限幅及恢复起点须经事件专项验证。

事件恢复仍需在事件系统接入时单独确定与五种地块科技的并行规则。已确定的地图行为是：锚点海拔、陆水状态或物理邻居关系改变时全局撤销季风；非锚点导致覆盖重叠时取消冲突并记录退款；温湿度或地形名称本身不改变季风归属。

13 玩家信息与交互范围

地块水域与操作预览

界面应显示当前生境名称、视觉地形、实际 T / H / R / z、当前生境默认值、库存 S、玩家目标、两个生效名额、恢复阶段与剩余时间，并给出预计生境。水格专项界面待接入。

信息组	显示重点	帮助玩家判断
环境	陆地 T、H、R、z；水域 z 与格数	气候压力或水域变化
植物	库存、容量、今日增长、消耗	短期缺粮还是长期低产
路线	水道开口、相邻海拔、天空槽位	能否迁徙或转换
时间线	目标、阶段、剩余天数	何时生效及何时恢复
季风	源点、陆地覆盖、桥接水格	扩张与重叠风险

预览不提交操作，正式提交重验合法性。科技预览区分当前值、投放目标、即刻库存乘算、可能被挤出的工具、恢复终点及预计生境；预计生境只查目标海拔与温湿度。Visual 只读快照，不通过动画回写生态。

种群统计与原因解释

通俗解释　少几只还不够，玩家要知道是缺粮、气候失配、寒冷、生育负担还是被捕食。环境容纳量与当日分得的食物份额也不是同一个数字。

规则　种群统计应显示数量、适应度 F、成年能耗、当日食物满足率、当日分配口径 k、环境容纳量 K_env、出生死亡、迁入迁出及捕食原因。K_env 用于本群 90% 分化门槛；k 仅说明当日分到的食物可供多少成年个体，不宜作为分化门槛。水域与天空的正式统计另行接入。

统计项	通俗读法	关键区别
F	环境合不合适	不是吃饱程度
I	今天需求满足多少	不是长期容量
K 与 N	长期能养多少 现在多少	K 随竞争与环境改变
出生死亡	人数变动分解	捕食和自然死亡不同
性状方向	下次有利方向或暂无优势	不是保证解锁指定种
迁入迁出	空间重新分布	不是凭空出生

计算与设计　趋势记录按日保存，区分瞬时工具、目标与自然变化。提示可引用 F 下降、I 低、N>K，不另外发明没有公式的健康分数掩盖原因。图鉴中的全球灭绝与单格群体消失也应区分。

待开发或待确认　正式历史记录、图鉴、告警阈值、经济与灾害信息视图仍待制作。玩家迁移与仓释放的合法目标已在第 11 章定稿；定向进化零变化收费和拆除切断关键通路的交互判定仍需在正式界面接入前确定。

14 实现边界与 V4.6 接入契约

模型控制器与显示

模型负责环境、植物、人口、食物网、性状和转化；控制器提交操作与同步地图；界面读取快照。V4.6 新增生境状态与完整 15 物种资产，22 条进化连接和 25 条食物关系已写入资产。当前陆地日循环和跨生态位路径的实施范围见下段。

当前陆地日循环按环境先写入、植物增长、猎物捕杀、植物分配、人口结算、单项变异、濒危注销、原地分化、预设物种转化、迁徙与快照更新执行。环境容纳量 K_env 与导出当日 k 的语义不同，界面应明确标识。

设计规则与已实现范围

第 1～6 章的生境分类与恢复目标已接入环境模型；八种视觉地形继续复用既有表现。正式物种数值与关系已进入资产和 WhiteBox 注册。当前生命日循环仍跳过水格，天空及跨生态位预设转化未由陆地循环完成；相关规则和长链平衡需专项实现及验收。

15 规则自检与验收

从一群鸡开始的模拟情形

以下自测使用当前源文件在独立临时工程运行，不改仓库代码。数值是指定输入的结果；当玩家改变环境、资源与迁徙路线时，结果可以不同。完整目标按玩家实际操作计时。

模拟情形	应有行为	本次观察与边界

模拟情形	应有行为	本次观察与边界
生境边界	40 属冷 / 干，60 属热 / 湿；小数直接按真实值判定。	独立组合审计通过；Unity 预览待验收。
同视觉换生境	湿冷森林升温到中档后仍显示森林，R 目标由 8w 转为 10w。	模型审计通过；视觉过渡待实机检查。
植物单独变化	R 与库存变化不触发生境或视觉变化，R 按当前生境默认值恢复。	模型审计通过；工具交叠待检查。
正式生物网	15 物种、22 条双向进化连接、25 条定向食物关系完整导入。	资源静态校验完成；长期生态曲线待验收。
跨生态位连接	陆水空路径应有合法位置、食物预算与生命结算。	正式数据已登记；运行规则尚待接入。

暴力输入与已发现的逻辑漏洞

极端调参须同时满足数值有限、分配权重非负、人数和库存不为负。当前面板可暴露较宽的非负参数范围，下表列出已复现的失败输入；这些是现行规则缺口，不作为玩家应调到的推荐值。

级别	暴力输入或条件	观察与策划结论
高	觅食增益 g=0.06、运动 m=0、鸡 1,000、R=100,000、满仓	w 为负；第 1 日植物消耗 0，鸡降至 395。满仓饥饿违背直观。建议先约束非负权重与参数有效域，再重审评分。
高	出生系数设 float 最大值，鸡 1,000、R=100,000、满仓	出生余量为 NaN；植物吃掉 100,000，饱食判为 0，鸡降至 395。需定义有限参数上界并保证每个中间量有限。
中	幼体平方耗食设 10^{35}、鸡 1,000、满仓	第 1 日鸡全灭。巨大生育负担有方向性，但 UI 未说明灾难级输入与数值上界；应在允许范围和预览中提示。
中	捕食者有多类猎物与共享猎手	当前门槛用单日潜力和最近 10 日净新增近似；可能过估未来长期猎物补充。需用多日 Unity 曲线确认，不把一次资格通过当作稳定共存。
中	新种群达到模板但环境随后快速变化	连续资格日会重新检查；一次成功后仍可能因食物和气候变化灭绝。进化事件与长期存活须分开验收。

验收目标与证据边界

正式目标：从一群鸡开始，允许玩家使用环境、植物、迁徙和定向进化操作，验证正式网中可达的陆地物种、食物供给与数量稳定性。旧版鹿、狸猫、猛鹿、雀狮四物种 15 分钟验收项因模板与网络被替换，须以 V4.6 的新路径重新设计，不再作为本版通过条件。

已验证：27 种生境默认值均落在自身区间，边界与植物不参与分类的规则通过独立组合审计；15 个物种、22 条进化连接及 25 条食物关系已生成资源。尚未验证：Unity 实机场景中的全部素材引用、陆地长期平衡、正式网的玩家可达性，以及水域、天空与跨生态位生命循环。

直观玩家感受：资源充足时小体型高繁殖群通常更多，大体型低繁殖群较少；同种同属性并列时不应无故一支独占；温湿稳定时适温适湿应趋近当地，饥荒可暂时压低出生或库存，但长期正恢复下不应靠清空库存维持人口；食肉种群必须看到真实且可持续的猎物。

附录 符号索引

N 为当前活体数量；S 为植物库存；B 为库存容量；R 为每日潜在恢复；G 为当天生长；P 为当日可摄食植物预算；C 为真实植物消耗；F 为温湿适应度；A 为单只成年耗食；Y 为单只幼体耗食；D 为成年加预计幼体需求；I 为实际饱食比例；b 为成年负载导出的出生倍率；K_env 为当前群体环境容纳量；k 为当日分配口径。